Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Вариант №31072
Лабораторная работа №1
По дисциплине
Базы Данных

Выполнил студент группы P3106
Некрутенко Максим

Преподаватель:
Вербовой Александр Александрович

Санкт-Петербург 2025 г.

Оглавление

Текст задания....3
Описание предметной области....3
Список сущностей и их классификация....3
Инфологическая модель....4
Даталогическая модель....4
Реализация даталогической модели на SQL....5
Вывод....6

Текст задания

Для выполнения лабораторной работы №1 необходимо:

1. На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
2. Составить инфологическую модель.
3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

Описание предметной области

Описание предметной области, по которой должна быть построена доменная модель:

> Громкий смех нарушил течение его мыслей. Курноу, оказывается, решил поделиться с товарищами своим настроением. И содержимым бутылки, с которой обращался так, будто в ней находился плутоний. В количестве, близком к критической массе...

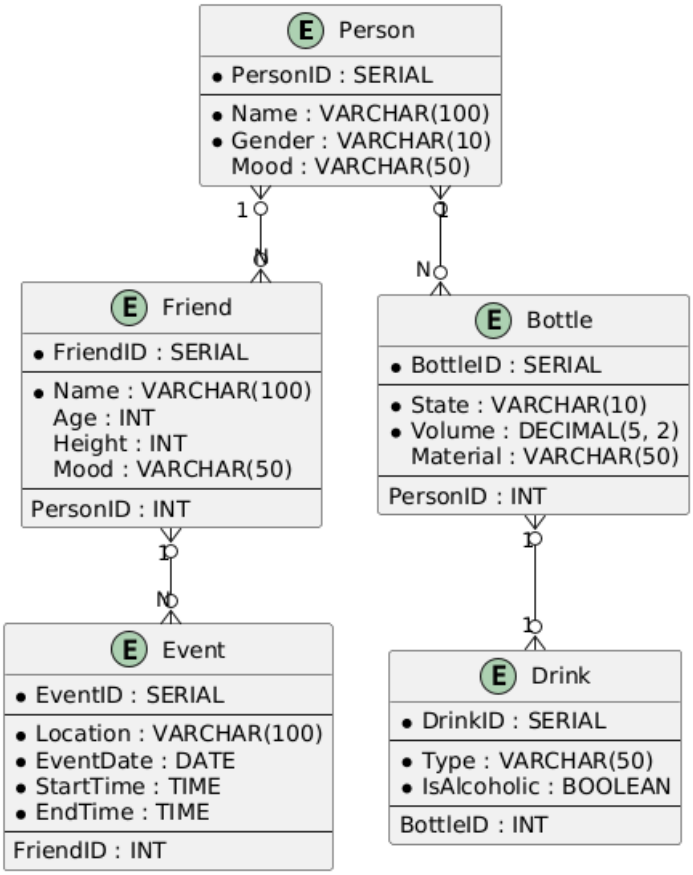
Существует событие с некоторым местоположением, датой проведения, временем начала и конца. Есть некий человек с именем, полом и настроением. У него есть бутылка, которая находится в каком - то состоянии и на которой есть название и объем. В бутылке есть некая жидкость. У этого человека есть друзья, которые посещают некое событие.

Список сущностей и их классификация.

Человек – имя, пол, настроение.
Событие - местоположение, дата проведения, время начала, время конца.
Бутылка - состояние, объём, материал
Напиток - тип, алкогольность
Друзья — имя, возраст, рост, настроение

Инфологическая модель

Даталогическая модель



Реализация даталогической модели на SQL

```sql
CREATE TABLE Person (
    PersonID SERIAL PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(100) NOT NULL,
    Gender VARCHAR(10) NOT NULL,
    Mood VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE Friend (
    FriendID SERIAL PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(100) NOT NULL,
    Age INT,
    Height INT,
    Mood VARCHAR(50),
    PersonID INT REFERENCES Person(PersonID)
);

CREATE TABLE Bottle (
    BottleID SERIAL PRIMARY KEY,
    State VARCHAR(10) NOT NULL,
    Volume DECIMAL(5, 2) NOT NULL,
    Material VARCHAR(50),
    PersonID INT REFERENCES Person(PersonID)
);

CREATE TABLE Drink (
    DrinkID SERIAL PRIMARY KEY,
    Type VARCHAR(50) NOT NULL,
    IsAlcoholic BOOLEAN NOT NULL,
    BottleID INT UNIQUE REFERENCES Bottle(BottleID)
);

CREATE TABLE Event (
    EventID SERIAL PRIMARY KEY,
    Location VARCHAR(100) NOT NULL,
    EventDate DATE NOT NULL,
    StartTime TIME NOT NULL,
    EndTime TIME NOT NULL,
    FriendID INT REFERENCES Friend(FriendID)
);


-- Заполнение таблицы Person
INSERT INTO Person (Name, Gender, Mood) VALUES
('Иван Иванов', 'Мужской', 'Радостный'),
('Мария Смирнова', 'Женский', 'Спокойная'),
('Петр Петров', 'Мужской', 'Задумчивый'),
('Анна Сидорова', 'Женский', 'Веселая');

-- Заполнение таблицы Friend
INSERT INTO Friend (Name, Age, Height, Mood, PersonID) VALUES
('Дмитрий Козлов', 25, 180, 'Оптимистичный', 1), -- Друг Ивана
('Елена Морозова', 28, 170, 'Дружелюбная', 1), -- Друг Ивана
('Сергей Волков', 30, 185, 'Серьезный', 2), -- Друг Марии
```

```
('Ольга Лебедева', 23, 165, 'Общительная', 3); -- Друг Петра

-- Заполнение таблицы Bottle
INSERT INTO Bottle (State, Volume, Material, PersonID) VALUES
('Полная', 0.75, 'Стекло', 1), -- Бутылка Ивана
('Пустая', 0.5, 'Пластик', 2), -- Бутылка Марии
('Наполовину', 1.0, 'Стекло', 3), -- Бутылка Петра
('Полная', 0.33, 'Алюминий', 1); -- Еще одна бутылка Ивана

-- Заполнение таблицы Drink
INSERT INTO Drink (Type, IsAlcoholic, BottleID) VALUES
('Вино', TRUE, 1), -- Вино в бутылке Ивана
('Вода', FALSE, 2), -- Вода в бутылке Марии
('Пиво', TRUE, 3), -- Пиво в бутылке Петра
('Кола', FALSE, 4); -- Кола в еще одной бутылке Ивана

-- Заполнение таблицы Event
INSERT INTO Event (Location, EventDate, StartTime, EndTime, FriendID) VALUES
('Парк', '2023-11-10', '14:00', '18:00', 1), -- Событие Дмитрия (друга Ивана)
('Кинотеатр', '2023-11-15', '20:00', '22:30', 2), -- Событие Елены (друга Ивана)
('Ресторан', '2023-11-20', '19:00', '23:00', 3), -- Событие Сергея (друга Марии)
('Концерт', '2023-11-25', '19:30', '22:00', 4); -- Событие Ольги (друга Петра)
```

Вывод

При выполнении лабораторной работы я научился составлять инфологическую и даталогическую модель сущностей, по которым реализовал базу данных с помощью SQL.